

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



INFORME DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

**“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN
OPERATIVA Y CONTROL DE PROCESOS”**

Presentado por: Nombres y Apellidos del Estudiante

Asesor: Ing. Nombre y Apellidos del Asesor, Mg.

Periodo de prácticas preprofesionales: 01/01/2026 al 31/03/2026

Lugar de las prácticas preprofesionales: EMPRESA O INSTITUCIÓN RECEPTORA
S.A.C.

DICTAMEN DEL DOCENTE ASESOR

Coloque el archivo escaneado o digital del dictamen firmado en:

`assets/documentos/dictamen_asesor.pdf`

o en formato imagen .png / .jpg.

CONSTANCIA / CERTIFICADO DE PRÁCTICAS

Coloque el documento emitido por la empresa o institución en:

`assets/documentos/constancia_practicas.pdf`

o en formato imagen .png / .jpg.

DEDICATORIA

A mis padres y familiares, por su apoyo constante, sacrificio y motivación incondicional a lo largo de toda mi formación universitaria y personal.

A mis docentes y mentores del área técnica, por compartir sus conocimientos y orientarme durante el desarrollo de mis prácticas preprofesionales.

AGRADECIMIENTOS

*A la Universidad Nacional Agraria de la Selva, por
brindarme la formación profesional e integral en las aulas de
estudio.*

*A la empresa receptora de prácticas y al equipo técnico del
área, por abrirme sus puertas y otorgarme la confianza para
ejecutar las actividades asignadas.*

*A mi asesor de prácticas, por sus oportunas revisiones y
recomendaciones metodológicas.*

RESUMEN

El presente informe de prácticas preprofesionales describe el desarrollo y ejecución de actividades técnicas orientadas a resolver una problemática operativa en la institución receptora. En primer lugar, se describe la situación inicial y las limitaciones identificadas que motivaron la intervención. Posteriormente, se plantea el objetivo principal y los objetivos específicos orientados a diseñar, implementar y validar una solución robusta y estandarizada. Para alcanzar dichos propósitos, se aplicó una metodología de trabajo ágil estructurada en iteraciones periódicas, complementada con el uso de herramientas modernas de desarrollo de software, modelado de datos y aseguramiento de la calidad. Como resultado de las labores ejecutadas, se logró implementar con éxito los módulos funcionales requeridos, optimizando los flujos de trabajo internos y garantizando la estabilidad operativa del entorno. Finalmente, se concluye que la aplicación de principios de diseño y buenas prácticas de ingeniería permitió elevar significativamente la mantenibilidad, escalabilidad y eficiencia de los procesos en la organización.

Palabras clave: Prácticas preprofesionales, ingeniería de software, arquitectura de sistemas, optimización de procesos, desarrollo web.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1 Aspectos Generales de la Entidad	1
1.1 Información general de la institución	1
1.1.1 Identificación de la institución	1
1.1.2 Ubicación de la institución	1
1.1.3 Misión y Visión	1
1.1.4 Objetivos institucionales	2
1.2 Actividades principales de la institución	2
1.3 Área donde se realizaron las prácticas preprofesionales	2
2 Revisión Teórica	2
2.1 Antecedentes	3
2.2 Bases Teóricas y Científicas	3
2.2.1 Arquitectura de Software y Principios de Diseño	3
2.2.2 Metodologías Ágiles de Desarrollo	3
2.3 Definición de Términos Básicos	4
3 Actividades Realizadas	4
3.1 Situación actual (previa al desarrollo)	4
3.2 Problemática	4
3.3 Objetivos	5
3.3.1 General	5
3.3.2 Específicos	5
3.4 Alcance	5
3.5 Justificación	5
3.6 Equipo de Trabajo	6
3.7 Cronograma de Actividades	6
3.8 Desarrollo de las Actividades	6
3.8.1 Ejemplo de Inclusión de Diagramas y Figuras	6
3.8.2 Ejemplo de Bloques de Código Fuente	7
CONCLUSIONES	8

RECOMENDACIONES	9
ANEXOS	11
A Especificación Técnica y Diccionario de Datos	11
B Guía de Despliegue y Scripts de Automatización	11

ÍNDICE DE CUADROS

Tabla 1.	Cronograma de ejecución de actividades por semanas.	6
Tabla 2.	Estructura representativa de la entidad principal de datos.	11

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Esquema conceptual de la arquitectura modular implementada.	7
-----------	---	---

INTRODUCCIÓN

La introducción debe presentar de manera clara y concisa el propósito del informe de prácticas preprofesionales, contextualizando el entorno en el que se llevaron a cabo las actividades. Se recomienda exponer brevemente la necesidad técnica o empresarial identificada en la institución receptora, el enfoque de ingeniería o metodología adoptado para su atención y los resultados principales alcanzados durante el periodo asignado.

Asimismo, es conveniente sintetizar la organización del documento indicando el contenido medular de cada uno de los capítulos: el Capítulo I comprende la descripción y aspectos generales de la entidad receptora; el Capítulo II expone el marco teórico y tecnológico de soporte; el Capítulo III detalla las actividades técnicas realizadas, objetivos, metodología y desarrollo; y finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la experiencia profesional.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Información general de la institución

1.1.1. Identificación de la institución

Describa la razón social, tipo de personería jurídica (pública o privada), número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el rubro general de operaciones de la empresa o institución donde se ejecutaron las prácticas preprofesionales.

1.1.2. Ubicación de la institución

Indique la dirección física exacta de la sede u oficina principal (distrito, provincia y departamento). De ser pertinente, mencione las sucursales, portales web corporativos y canales oficiales de comunicación institucional.

1.1.3. Misión y Visión

Misión:

Describa la misión institucional establecida por la entidad receptora, enfocándose en su razón de ser, público objetivo y propuesta de valor en el mercado o sector en el que opera.

Visión:

Presente la visión estratégica de la entidad, orientada a sus metas de crecimiento, liderazgo y posicionamiento futuro en el mediano y largo plazo.

1.1.4. *Objetivos institucionales*

Enumere los fines primordiales de la entidad respecto a la prestación de sus servicios, comercialización de productos o gestión operativa:

- Brindar soluciones y servicios especializados de alto estándar de calidad a sus clientes o usuarios finales.
- Fomentar la modernización y la transformación digital de sus procesos internos a través de herramientas tecnológicas eficientes.
- Promover la mejora continua, la sostenibilidad y la competitividad operativa dentro de su sector productivo.

1.2. Actividades principales de la institución

Detalle las líneas de negocio, servicios ofrecidos o funciones esenciales desempeñadas por la institución. Explique cómo estas actividades contribuyen al cumplimiento de su misión y cómo se articulan con las tecnologías de información.

1.3. Área donde se realizaron las prácticas preprofesionales

Especifique la gerencia, departamento u oficina técnica a la cual fue asignado el practicante (por ejemplo, Área de Desarrollo de Software, Unidad de Tecnologías de Información, etc.). Describa las responsabilidades del área, el cargo y grado del supervisor directo en la empresa y las dinámicas habituales de coordinación y control técnico.

2. REVISIÓN TEÓRICA

La revisión teórica tiene por finalidad fundamentar científicamente y técnicamente el desarrollo del proyecto de prácticas preprofesionales, garantizando que las decisiones de ingeniería adoptadas se sustenten en literatura académica y estándares consolidados.

2.1. Antecedentes

En este apartado se deben recopilar investigaciones previas, tesis de grado o proyectos similares vinculados a la solución planteada. Se recomienda clasificar los antecedentes en el ámbito internacional, nacional y local.

Por ejemplo, según Pressman and Maxim (2014), la adopción sistemática de modelos de ciclo de vida en la ingeniería de software permite mitigar riesgos técnicos y optimizar el aprovechamiento de los recursos durante cada fase de implementación.

2.2. Bases Teóricas y Científicas

2.2.1. *Arquitectura de Software y Principios de Diseño*

Las decisiones arquitectónicas determinan la estabilidad a largo plazo de cualquier solución tecnológica. Como destaca Martin (2017), una arquitectura desacoplada permite aislar las reglas de negocio esenciales de las dependencias volátiles de infraestructura, frameworks de interfaz y sistemas gestores de bases de datos.

Entre los principios rectores que deben guiar el desarrollo de software de calidad destacan los principios SOLID:

- **Single Responsibility Principle (SRP):** Cada módulo o clase debe tener una única razón para cambiar.
- **Open/Closed Principle (OCP):** Las entidades de software deben estar abiertas a la extensión, pero cerradas a la modificación.
- **Liskov Substitution Principle (LSP):** Los subtipos deben ser sustituibles por sus tipos base sin alterar el funcionamiento del programa.
- **Interface Segregation Principle (ISP):** Ningún cliente debe depender de métodos que no utiliza.
- **Dependency Inversion Principle (DIP):** Los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel; ambos deben depender de abstracciones.

2.2.2. *Metodologías Ágiles de Desarrollo*

El marco de trabajo Scrum (Schwaber and Sutherland, 2020) se fundamenta en el empirismo y el control de procesos mediante iteraciones cortas denominadas *Sprints*. Este enfoque

favorece la adaptación continua a requerimientos emergentes y la entrega progresiva de incrementos funcionales de valor.

2.3. Definición de Términos Básicos

Presente aquí una lista de términos técnicos o glosario que clarifique conceptos específicos empleados a lo largo del informe:

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de definiciones y protocolos utilizados para diseñar e integrar el software de las aplicaciones.
- **Frontend:** Capa de presentación visual e interacción directa con el usuario final.
- **Backend:** Capa lógica de procesamiento, acceso a datos y comunicación con servicios externos.
- **Refactorización:** Proceso de reestructuración interna del código fuente sin alterar su comportamiento observable (Fowler, 2018).

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

En este capítulo se detalla el núcleo técnico del informe de prácticas preprofesionales, abarcando desde el diagnóstico de la situación previa hasta el desarrollo y validación de las actividades asignadas.

3.1. Situación actual (previa al desarrollo)

Describa el estado inicial de los procesos, sistemas o infraestructura en la institución receptora antes de la ejecución de las prácticas. Es importante destacar las limitaciones tecnológicas o cuellos de botella existentes que motivaron la asignación del proyecto.

3.2. Problemática

Sintetice de forma puntual los problemas centrales identificados:

1. **Incompatibilidad y dispersión de datos:** Existencia de silos de información aislados que dificultan la consolidación de reportes.
2. **Procesos operativos manuales:** Dependencia excesiva de registros manuales susceptibles a errores humanos y retrasos operativos.

3. **Falta de escalabilidad tecnológica:** Infraestructura de software rígida o heredada con elevado costo de mantenimiento y escasa capacidad de integración.

3.3. Objetivos

3.3.1. General

Formule un objetivo general en verbo infinitivo que sintetice la meta primordial del proyecto (por ejemplo: *Diseñar e implementar un sistema de información web para la gestión operativa y control de procesos en la empresa receptora*).

3.3.2. Específicos

Plantee de 3 a 5 objetivos específicos ordenados lógica y cronológicamente:

- Realizar el levantamiento de requerimientos y el análisis de la arquitectura técnica del sistema.
- Diseñar el modelo de datos relacional y las interfaces gráficas de usuario siguiendo criterios de usabilidad.
- Desarrollar los módulos centrales de procesamiento lógico y servicios web bajo una arquitectura modular.
- Ejecutar pruebas de integración y validación funcional para verificar el correcto comportamiento de la solución.

3.4. Alcance

Delimite con precisión las fronteras del proyecto: qué módulos, funcionalidades y plataformas quedan comprendidas, así como aquellas características que quedan explícitamente fuera del ámbito de ejecución.

3.5. Justificación

Fundamente la importancia de la intervención técnica, explicando los beneficios operativos, económicos, tecnológicos y de gestión que la organización obtiene tras la culminación exitosa de las actividades.

3.6. Equipo de Trabajo

Describa la composición del equipo con el cual se coordinaron las labores:

- **Responsable del Área / Product Owner:** Encargado de validar prioridades del negocio.
- **Líder Técnico / Supervisor:** Encargado de la supervisión y soporte técnico directo.
- **Practicante Preprofesional:** Responsable del diseño, codificación y pruebas del sistema.

3.7. Cronograma de Actividades

En la Tabla 1 se expone la distribución temporal planificada para las fases del proyecto a lo largo del periodo de prácticas.

Cuadro 1: Cronograma de ejecución de actividades por semanas.

Fase / Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Entregable
1. Análisis de Requerimientos	X			Documento ERS
2. Diseño de Arquitectura y Base de Datos	X	X		Modelo ER / Mockups
3. Construcción de Módulos Core		X	X	Código Fuente v1.0
4. Pruebas y Despliegue en Pruebas			X	Reporte de QA
5. Documentación y Manuales de Usuario			X	Manual Técnico

Fuente: Elaboración propia.

3.8. Desarrollo de las Actividades

En esta sección se detalla la implementación técnica, arquitectura adoptada y resultados obtenidos en cada etapa.

3.8.1. Ejemplo de Inclusión de Diagramas y Figuras

En la Figura 1 se esquematiza un diagrama representativo del diseño modular de componentes.

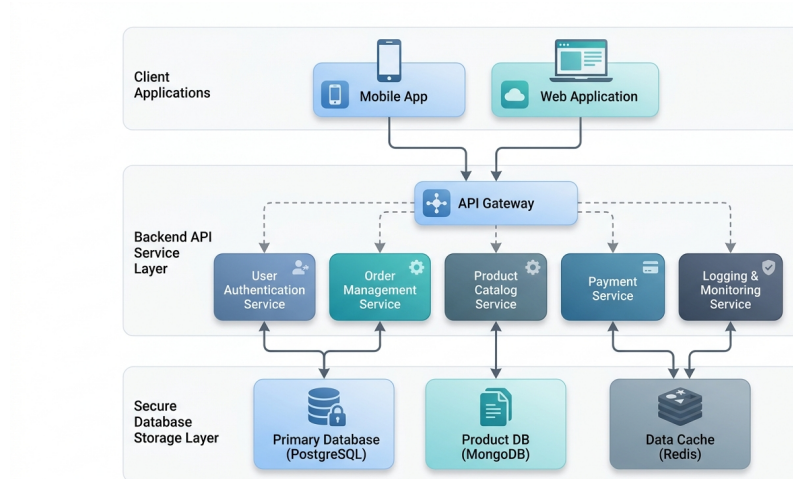


Figura 1: Esquema conceptual de la arquitectura modular implementada.

Fuente: Elaboración propia.

3.8.2. Ejemplo de Bloques de Código Fuente

Para documentar algoritmos, controladores o esquemas de configuración, utilice el entorno estándar `lstlisting`:

Listing 1: Controlador de ejemplo para el procesamiento de solicitudes.

```

1 # Controlador modular de ejemplo
2 class GestionProcesos:
3     def __init__(self, repositorio_datos):
4         self.repositorio = repositorio_datos
5
6     def registrar_actividad(self, actividad_id: str, detalle: dict) -> bool:
7         """Valida y registra una nueva actividad en el repositorio."""
8         if not actividad_id or not detalle:
9             raise ValueError("Parámetros de actividad inválidos.")
10        return self.repositorio.guardar(actividad_id, detalle)
  
```

CONCLUSIONES

General

Presente una conclusión principal que dé respuesta directa al objetivo general planteado en el Capítulo III, destacando el impacto general y el valor técnico aportado a la institución receptora mediante la culminación del proyecto de prácticas preprofesionales.

Específicos

Redacte una conclusión por cada objetivo específico formulado, demostrando con hechos o métricas su grado de cumplimiento:

- Se levantaron y formalizaron los requerimientos técnicos y funcionales del sistema, logrando una comprensión precisa de las necesidades operativas de la entidad receptora.
- Se diseñó una arquitectura de software desacoplada y un modelo de datos estructurado, lo cual garantizó la consistencia de la información y la mantenibilidad del código a largo plazo.
- Se implementaron los módulos lógicos y servicios web planificados, permitiendo automatizar los flujos de trabajo clave y reduciendo la tasa de errores operativos.
- Se ejecutaron las pruebas unitarias y de integración correspondientes, verificando la robustez de los componentes antes de su puesta en marcha en el entorno de pruebas.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones deben ser propositivas, viables y orientadas a la continuidad o mejora de la labor técnica realizada:

- **A la institución o empresa receptora:** Se recomienda continuar con el plan de actualización tecnológica de la infraestructura restante, así como programar capacitaciones periódicas para el personal usuario de las nuevas herramientas implementadas.
- **Al área técnica de desarrollo:** Se sugiere extender la cobertura de pruebas automatizadas hacia pruebas de estrés y rendimiento, garantizando un comportamiento óptimo ante picos de concurrencia en la plataforma.
- **A la Facultad y Escuela Profesional (UNAS):** Se recomienda seguir incentivando convenios de prácticas preprofesionales con organizaciones que promuevan la aplicación de metodologías de ingeniería y buenas prácticas arquitectónicas.
- **A futuros practicantes:** Se recomienda documentar continuamente los cambios y decisiones técnicas mediante repositorios versionados y estándares de código limpio, facilitando la transferencia de conocimiento entre promociones.

REFERENCIAS

- Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Professional, Boston, 2nd edition.
- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Pressman, R. S. and Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, New York, 8th edition.
- Schwaber, K. and Sutherland, J. (2020). The scrum guide: The definitive guide to scrum. <https://scrumguides.org/>. Accedido el 15 de marzo de 2026.

A. Especificación Técnica y Diccionario de Datos

En este anexo se pueden incluir tablas técnicas extensas, diagramas de base de datos o especificaciones de interfaces que por su extensión no deben interrumpir la lectura del cuerpo principal.

Cuadro 2: Estructura representativa de la entidad principal de datos.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	UUID	Primary Key	Identificador único inmutable del registro.
codigo	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Código administrativo institucional.
estado	VARCHAR(15)	Not Null	Estado operativo (Activo, Pendiente, Inactivo).
fecha_creacion	TIMESTAMP	Default NOW()	Registro cronológico de auditoría.

Fuente: Elaboración propia.

B. Guía de Despliegue y Scripts de Automatización

En este anexo se documentan los pasos o fragmentos de código utilizados para el aprovisionamiento de entornos:

Listing 2: Script de automatización de pruebas y compilación del proyecto.

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 # Script para compilación y verificación automatizada
3 set -e
4
5 echo "Iniciando pruebas unitarias..."
6 pytest --cov=src tests/
7
8 echo "Compilando contenedor de la aplicación..."
9 docker build -t empresa/sistema-gestion:latest .
10
11 echo "Despliegue completado con éxito."
```